

Sun'iy intellekt yordamida o'qish topshiriqlari — 10-hafta

STAT201 · 10-hafta · Gipotezalarni tekshirish I

CLO7 · Blum: Tahlil–Baholash · Etik va tanqidiy foydalanish · 2025/2026

Nima uchun 10-hafta — butun kursdagi eng boy ov maydoni

Katta til modeli (*Large Language Model*) matnni davom ettiradi: u navbatdagi so'zni *internetdagi eng ko'p uchraydigan davomi* bo'yicha tanlaydi. Demak modelning xatosi tasodifiy emas — u **internetda eng ko'p takrorlanadigan xatoni** takrorlaydi.

Va endi e'tibor bering: p -qiymat — **butun statistikadagi eng ko'p noto'g'ri talqin qilinadigan tushuncha**. Greenland va boshqalar (2016) uning **25 ta** muntazam noto'g'ri talqinini sanab chiqqan va har biriga bir xatboshi bag'ishlagan. Bu 25 ta xato darslikda, konspektida, blogda, magistrlik dissertatsiyasida, hatto ilmiy maqolalarda ham bor — ya'ni model ularni *o'qigan* va ularni benuqson grammatika bilan qaytaradi.

9-haftada model ishonch oralig'ining talqinini buzardi. Bu hafta u oltita mustaqil joyda buzadi:

1. $p \ni P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$ deb o'qish — 3-haftadagi prokuror xatosi yangi liboda;
2. " $p > 0,05$ demak effekt yo'q" — quvvat hech qachon tilga olinmaydi;
3. "kichik p — katta effekt" — p effekt o'lchovi sifatida taqdim etiladi;
4. *formulaning texnik almashuvi* — testda SE ni p_0 dan emas, $\hat{p}$ dan hisoblash;
5. *qidiruvni yashirish* — nechta test o'tkazilgani aytilmaydi, tuzatma qo'llanmaydi;
6. *uydirma manba va statistika* — ishonarli ko'rinishli, mavjud bo'lmagan iqtibos.

Shu sababli bu kursda SI *javob manbai* emas, **mashq sherigi**. Bu haftaning markaziy topshirig'i esa — 4-bo'lim: **modelning xatosini topish**. Tekshirilmagan SI natijasi — topshirilmagan ish.

1. Kurs SI siyosati: nima mumkin va nima mumkin emas

Siyosat kurs arxitekturasidan (J-bo'lim) olingan va o'zgarmaydi: **imtihonlar yopiq**; loyihada va uy vazifasida *oshkor qilingan* foydalanishga ruxsat.

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
p -qiymat ta'rifini boshqacha so'z bilan tushuntirishni so'rash va uni ma'ruzadagi ta'rif bilan solishtirish	Baholanadigan matnni (talqin, xulosa, refleksiya) SI' ga yozdirish
Nol taqsimotini simulyatsiya qiluvchi kod yozdirish (urug' va M ko'rsatilgan holda) va uni <i>satrma-satr</i> izohlatish	Simulyatsiya <i>natijasini</i> SI' ga "aytdirish" — model kod ishga tushirmaydi, son o'ylab topadi
t yoki z ni qo'lda hisoblab, natijani SI bilan solishtirish	t , z , p yoki kritik qiymatni SI' dan tekshirmasdan olish
O'z gipotezangizni yozib, "bu H_0 tenglik bilan yozilganmi?" deb tekshirtirish	Gipotezani <i>ma'lumotni ko'rgandan keyin</i> SI' ga tuzdirish — bu <i>p-hacking</i>
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash	"Bu natija ahamiyatlimi?" degan <i>qarorni</i> SI' ga qildirish
Quvvat va tanlanma hajmi hisobini tekshirtirish (<i>tadqiqotdan oldin</i>)	Natija chiqqandan <i>keyin</i> quvvatni hisoblatib, uni oqlash uchun ishlatish
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Iqtibos, DOI va adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish — model manba <i>uydiradi</i>
Taqdimot tuzilmasi (sarlavhalar ketma-ketligi) bo'yicha maslahat	Oraliq va yakuniy imtihon, nazorat ishi va sinf kvizida foydalanish

Beshta qat'iy qoida (10-haftada beshinchisi qo'shiladi). (1) SI aytgan har qanday *son* darslik, ma'lumot fayli, simulyatsiya yoki qo'lda hisob bilan tekshiriladi. (2) SI aytgan har qanday *shart* ("normallik bajariladi", " n yetarli") *o'lchov* bilan tekshiriladi: np_0 , $n(1 - p_0)$, qiyshiqlik, Q–Q korrelyatsiyasi. (3) SI keltirgan har qanday *manba* mavjudligi tekshiriladi; topilmasa — ishlatilmaydi. (4) Har bir topshiriqqa *SI' dan foydalanish bayonnomasi* ilova qilinadi (8-bo'lim). Oshkor qilinmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi; oshkor qilingan foydalanish esa *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi. (5) **Yangi**: gipoteza, yo'nalish (bir yoki ikki tomonlama), α va n — **ma'lumotni ko'rishdan oldin** yoziladi va ular haqida SI bilan maslahatlashish faqat *o'sha bosqichda* mumkin. Natijani ko'rgandan keyin gipotezani "sozlash" — foydalanish shakli emas, **buzilish**.

2. So'rovni qanday yozish kerak

Yaxshi so'rov modelga *javobni* emas, *ishni* beradi. Bu haftada eng ko'p foyda beradigan to'rtta o'zgartirish:

Qoida	Zaif so'rov	Kuchli so'rov
(1) Sonlarni o'zingiz bering	Bu natija ahamiyatlimi?	$n = 36$, $\bar{x} = 52.4$, $s = 9.0$, $H_0: \mu = 50$, $H_A: \mu > 50$, $\alpha = 0.05$. t_{ni} , df_{ni} , kritik qiymatni va bir tomonlama p_{ni} alohida satrda hisobla. Xulosa yozma.
(2) Ta'rifni shart bilan so'rang	p -qiymat nima?	p -qiymat ta'rifini yoz. Ta'rifda qaysi gipoteza SHART sifatida turibdi va qaysi hodisa ehtimolliги olinayapti --- ikkalasini alohida ko'rsat.
(3) Uchtasini birga talab qiling	p_{ni} hisobla.	Natijani shu tartibda ber: (1) effekt hajmi va uning birligi, (2) 95 foizli ishonch oralig'i, (3) p . Faqat p bilan cheklanma.
(4) Qidiruvni oshkor qilishga majbur qiling	Qaysi natija ahamiyatli chiqdi?	Quyidagi tahlilda jami nechta test o'tkazilgan? Har birini sanab chiq va tuzatmasiz xulosa chiqarish nima uchun noto'g'ri ekanini ayt.

Uchta savol — javobni deyarli har doim yaxshilaydi

- (a) Bu javobda ehtimollik NIMAGA nisbatan hisoblangan: ma'lumotgami yoki gipotezagami?
- (b) Bu xulosa quvvatni hisobga oldimi? Agar yo'q bo'lsa, "ahamiyatsiz" nimani anglatishi mumkin?
- (c) Bu natijaga kelguncha jami nechta test o'tkazildi va bu son matnda yozilganmi?

Birinchi savol aynan bu haftaning kalitidir: u modelni shartli ehtimollikning *qaysi tomonda* turganini aytishga majbur qiladi. Agar javobda " H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli" degan ma'no chiqsa — xato topildi va uning nomi **prokuror xatosi** (3-hafta).

3. Yettita samarali qo'llanish — so'rov, kutilgan javob, tekshiruv

SI-1. Tadqiqot: p -qiymat kimning g'oyasi va u nimaga qarshi edi 20 daqiqa · yakka · Blum: Tushunish · qiyinlik 2

So'rov: Fisher ning "ahamiyatlik testi" bilan Neyman va Pirson ning "gipotezalarni tanlash" yondashuvi orasidagi farqni 150 so'zda tushuntir. Bugungi " $p < 0.05$ " amaliyoti bu ikkovining qaysi qismlaridan yig'ilgan? Formula keltirma.

Yaxshi javob qanday ko'rinadi: Fisherda p — *dalilning o'lchovi* va qat'iy chegara yo'q; Neyman–Pirsonda oldindan belgilangan α , β va *qaror* bor. Bugungi amaliyot ikkovini aralashtirgan: p_{ni} Fisherdan, 0,05 chegarasini Neyman–Pirsondan oladi.

Tekshiruv: bu tarixiy da'voni bitta *o'lchov* bilan qo'llab-quvvatlang: H_0 to'g'ri bo'lganda p *tekis* taqsimlangan — 40 000 ta t -testda $P(p < 0,05)$ $n = 5$ da 0,04820, $n = 10$ da 0,05040, $n = 30$ da 0,04810. Demak 0,05 — **kelishuv**, tabiat qonuni emas. **Model bergan sana, sahifa va DOI ni ishlatmang.**

SI-2. Ma'lumot tahlili: sonlarni SI' ga BERISH 25 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3

So'rov: $n = 250$, muvaffaqiyat soni = 92, $H_0: p = 0.30$, ikki tomonlama, $\alpha = 0.05$. Quyidagilarni alohida satrda ber: phat; SE ni p_0 dan; z ; p ; 95 foizli Wald oralig'i (SE ni phat dan). Qaysi bosqichda p_0 , qaysi bosqichda phat ishlatilganini har safar yoz.

Yaxshi javob: $\hat{p} = 0,3680$; $SE_0 = 0,028983$ (p_0 dan); $z = 2,346223$; $p = 0,018965$; oralig' [0,308219; 0,427781] ($\hat{p}$ dan). 0,30 oralig' tashqarisida — test bilan mos.

Tekshiruv: bu sonlar VERIFIED-NUMBERS-W10.txt ning H3 bo'limida bor. Keyin so'rang: Agar SE ni testda

ham phat dan hisoblasak, z va p qanday o'zgaradi? To'g'ri javob: $SE = 0,030501$, $z = 2,229443$, $p = 0,025784$ — ya'ni p **36 foizga** kattaroq. Model bu farqni ko'pincha “ahamiyatsiz” deb aytadi; u ahamiyatsiz emas, u *noto'g'ri*.

SI-3. G'oya generatsiyasi: gipotezani ma'lumotdan OLDIN yozish 20 daqiqa · juftlik · Blum: Tahlil · qiyinlik 4

So'rov: Mening tadqiqot savolim: "...". Bu savoldan kelib chiqadigan H_0 va H_A ni parametr shaklida uch xil variantda yoz (ikki tomonlama; bir tomonlama yuqoriga; bir tomonlama pastga). Har bir variant uchun: qanday sharoitda aynan shu variant TO'G'RI bo'ladi. Menga qaysi birini tanlashimni AYTM.

Yaxshi javob: uchta variant va har biri uchun shart — masalan “bir tomonlama faqat qarama-qarshi yo'nalishdagi natija sizni *umuman* qiziqtirmasa”.

Keyingi qadam: tanlash **sizning ishingiz** va u loyihaning 9-bosqichida *oldindan qayd etish* shaklida topshiriladi. Tanlaganingizni bir jumlada asoslang va sanani yozing. Ma'lumotni ko'rgandan keyin bu jumla **o'zgartirilmaydi**.

SI-4. Kod mashqi: nol taqsimotini o'z ko'zingiz bilan sanash 35–40 daqiqa · juftlik · Blum: Qo'llash · Tahlil · qiyinlik 4

So'rov: R da kod yoz: H_0 sifatida $p = 0.40$ ni ol. 100 ta kuzatuvni 0.40 ehtimollik bilan “muvaqqafiyat” deb belgila va muvaqqafiyatlar sonini yoz; buni 20000 marta takrorla. Kuzatilgan qiymat 34 bo'lsa, $|X - 40| >= 6$ shartini qanoatlantiruvchi takrorlar ULUSHINI chiqar. set.seed ni kodda ko'rsat va har bir satrni izohla. Natijani O'ZING aytma.

Yaxshi javob: rbinom yoki replicate bilan qisqa kod, urug' oshkora — *sonlar emas, kod*.

Keyingi qadam — majburiy tekshiruv: kodni o'zingiz ishga tushiring. Ma'ruzadagi qiymat: 20 000 takrordan **5 232** tasi shartni qanoatlantirdi, $p = 0,261600$; aniq binomial qiymat 0,261427. Sizning urug'ingiz boshqa bo'lgani uchun sonlar *aynan* mos kelmaydi, ammo natija 0,2614 dan $\pm 0,01$ dan uzoq chiqsa — kodda xato bor. Keyin taqqoslang: tuzatmasiz z -test 0,220671 (15,6 foizga past), uzluksizlik tuzatmasi bilan 0,261572 (0,1 foiz farq).

SI-5. Argumentni tanqid qildirish — to'rtta savol bilan 25 daqiqa · yakka · Blum: Baholash · qiyinlik 5

So'rov: Quyidagi xatboshini men yozdim. Undagi har bir statistik da'vo uchun ayt: (a) u p haqidami, effekt hajmi haqidami yoki qaror haqidami; (b) qaysi shartga tayanadi; (c) shart tekshirilganmi; (d) jami nechta test o'tkazilgani aytilganmi. Xulosa chiqarma va matnni qayta yozma.

Yaxshi javob: da'volar ro'yxati va har biriga to'rtta javob. Yomon javob — “xatboshi yaxshi yozilgan” turidagi umumiy maqtov yoki qayta yozilgan matn.

Keyingi qadam: modelning har bir e'tirozini *qabul qilish yoki rad etish* va sababini yozing. Ayniqsa diqqat qiling: model ko'pincha *sizning* to'g'ri talqiningizni “ravonroq” qilaman deb “ H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli” shakliga qaytaradi.

SI-6. Yozuvni yaxshilash — faqat shakl 15 daqiqa · yakka · Blum: Qo'llash · qiyinlik 2

So'rov: Quyidagi matnning MAZMUNINI o'zgartirmasdan grammatikasini tuzat. Yangi da'vo qo'shma, sonlarni o'zgartirma, “isbotladi”, “tasdiqladi” va “ehtimoli” so'zlarini qo'shma. Nima o'zgarganini ro'yxat qilib ber.

Yaxshi javob: tahrirlangan matn va o'zgarishlar ro'yxati. Ro'yxat majburiy — usiz siz nima o'zgarganini bilmaysiz.

Keyingi qadam: ro'yxatni o'qing. Agar model “ H_0 ni rad eta olmadik” o'rniga “ H_0 tasdiqlandi” deb yozgan bo'lsa — o'chiring. Bu tahrir emas, **mazmun o'zgarishi**, va u bu haftaning eng ko'p uchraydigan yashirin buzilishi.

SI-7. Taqdimot: tuzilma SI' dan, mazmun sizdan 20 daqiqa · guruh · Blum: Yaratish · qiyinlik 3

So'rov: Men "natijam ahamiyatli chiqdi --- endi nima?" mavzusida 5 daqiqalik taqdimot qilaman. Faqat slayd SARLAVHALARI ketma-ketligini taklif qil --- matn yozma. Har bir slayd uchun bitta savol ber, unga men javob yozaman.

Yaxshi javob: 5–7 ta sarlavha va har biriga bitta savol; matn yo'q.

Keyingi qadam: har bir savolga o'z javobingizni yozing. Taqdimotda kamida bitta slayd "amaliy ahamiyat qanchalik?" degan savolga bag'ishlanishi shart — aks holda taqdimot to'liq emas.

4. "SI' ning xatosini toping" — sakkizta bayonot

Topshiriq shartlari

Quyidagi sakkiz bayonot til modellari p -qiymat mavzusida qiladigan xarakterli xatolarga asoslangan. Har biri ravon yozilgan, ishonarli va arifmetikasi asosan benuqson — xato talqinda, shartda, jarayonda yoki manbada.

Har bir bayonot uchun yozing:

1. Xatoning nomi (bir ibora).
2. Aynan qaysi jumla yoki qaysi son noto'g'ri.
3. Nima uchun noto'g'ri — mexanizmni tushuntiring.
4. To'g'ri son yoki to'g'ri shart va uning o'lchov bilan tekshiruvi.
5. Tuzatilgan bayonot (≤ 40 so'z), effekt hajmi + oraliq + p tartibida.

Ball: har bir bayonot 6 ball (jami 48). Muddat: 10-hafta, juma. Ushbu topshiriqni SI' ga berish taqiqlanadi — u o'z xatosini ko'rmaydi va javobingizga yangi xato qo'shib beradi. Bu — topshiriqning butun mazmuni.

1-bayonot — " $p = 0,04$ demak H_0 4 foiz ehtimol bilan to'g'ri"

"Tahlil natijasida $p = 0,04$ olindi. Bu shuni bildiradiki, nol gipotezaning to'g'ri bo'lish ehtimoli atigi 4 % ga teng, ya'ni muqobil gipoteza 96 % ehtimol bilan to'g'ri. Boshqacha aytganda, biz 96 % ishonch bilan effekt mavjudligini isbotladik. Agar tadqiqotni takrorlasak, 96 % hollarda yana ahamiyatli natija olamiz."

2-bayonot — " $p > 0,05$ demak farq yo'q"

" $n = 36$ ta kuzatuvda $\bar{x} = 52,4$, $s = 9,0$; $H_0 : \mu = 50$, $H_A : \mu > 50$. $SE = 1,5000$, $t = 1,600$, bir tomonlama $p = 0,059294 > 0,05$. Demak H_0 rad etilmaydi va biz $\mu = 50$ ekanini tasdiqladik: yangi usul hech qanday samara bermaydi. Natija ahamiyatli emas, shuning uchun effekt hajmini yoki ishonch oraliqini keltirishning hojati yo'q — ular faqat ahamiyatli natijalar uchun kerak. Tadqiqotni davom ettirish maqsadga muvofiq emas."

3-bayonot — "kichikroq p — kattaroq effekt"

"Ikki tahlilni solishtiramiz. Birinchisida $n = 2000$, $p = 0,030925$; ikkinchisida $n = 10$, $p = 0,204752$. Birinchi natijaning p -qiymati sezilarli darajada kichik bo'lgani uchun undagi effekt ham ancha kattaroq: p qanchalik kichik bo'lsa, o'rganilayotgan farq shunchalik kuchli. Shu sababli birinchi tadqiqotning amaliy ahamiyati yuqori, ikkinchisidiki esa deyarli yo'q. $p < 0,05$ bo'lgani uchun birinchi natija asosida qaror qabul qilish mumkin."

4-bayonot — ulush uchun testda SE ni $\hat{p}$ dan hisoblash

" $n = 250$ ta korxonadan 92 tasi yangi texnologiyani joriy qilgan: $\hat{p} = 92/250 = 0,3680$. $H_0 : p = 0,30$ ni tekshiramiz. Standart xato tanlanmadan baholanadi: $SE = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n} = \sqrt{0,368 \times 0,632/250} = 0,030501$, demak $z = (0,3680 - 0,30)/0,030501 = 2,229$ va $p = 0,025784$. Natija 0,05 dan kichik, shuning uchun H_0 rad etiladi. Testda ham, ishonch oraliqida ham bir xil SE ishlatilgani hisobning izchilligini ta'minlaydi."

5-bayonot — topilgan natija, yashirilgan qidiruv

"Tadqiqotimiz yangi ish jarayonining samaradorligini o'rgandi. Natija: mahsulot sifati ko'rsatkichi bo'yicha statistik jihatdan ahamiyatli yaxshilanish aniqlandi ($p = 0,031$). Bu topilma yangi jarayonning ustunligini tasdiqlaydi va uni barcha bo'limlarga joriy qilishni tavsiya qilamiz. Tahlil standart t -test yordamida $\alpha = 0,05$ darajada o'tkazildi; barcha hisob-kitoblar R muhitida bajarildi va takrorlanuvchidir." (Qo'shimcha ma'lumot — hisobotda yo'q, ammo loyiha jurnalida bor: guruh sifat, tezlik, xarajat, xodim qoniqishi, nuqson ulushi va yetkazib berish muddati bo'yicha — jami oltita ko'rsatkichni tekshirgan.)

6-bayonot — “ahamiyatli bo'lguncha ma'lumot yig'dik”

“Metodologiyamiz resurslarni tejash imkonini berdi. Biz $n = 10$ dan boshladik va har bir yangi kuzatuvdan keyin testni qaytadan o'tkazdik; $p < 0,05$ bo'lishi bilanoq ma'lumot yig'ishni to'xtatdik ($n = 200$ ga yetmasdan). Bu yondashuv ortiqcha kuzatuv yig'maslikka yordam beradi va shuning uchun etik jihatdan afzal hisoblanadi. Yakuniy α darajasi 0,05 bo'lib qoladi, chunki har bir alohida testda biz aynan shu chegaradan foydalandik. Bu — “adaptiv dizayn” deb ataladigan zamonaviy amaliyot.”

7-bayonot — ishonarli, ammo mavjud bo'lmagan manba

“Rahimov B. va Sultonova D. (2022) ning Journal of Agricultural Economics jurnalidagi “Hypothesis testing for agricultural productivity in Central Asia” maqolasiga ko'ra (73(2), 412–429; doi:10.1111/1477-9552.12488) O'zbekistonda bug'doy hosildorligining o'rtachasi 5,24 t/ga ($n = 1\,240$ xo'jalik, $s = 0,31$), va mualliflar $H_0 : \mu = 5,0$ ni $p = 0,0001$ bilan rad etgan. Wasserstein va Lazar (2016) ning ASA bayonoti ta'kidlaganidek, shunday kichik p -qiymat gipotezaning to'g'riligini deyarli aniq tasdiqlaydi, shuning uchun bu natijani mustahkam dalil sifatida qabul qilamiz.”

8-bayonot — oraliq bir narsa deydi, test boshqa narsa

“O'zbekiston bug'doy hosildorligi (2009–2018, $n = 10$): $\bar{x} = 4,6350$, $s = 0,2446$, $SE = 0,0774$; 95 % li ishonch oraliq'i $[4,4600; 4,8100]$ t/ga. Endi $H_0 : \mu = 4,50$ ni tekshiramiz: $t = 1,7453$, $p = 0,114893$. 4,50 **oraliq ichida bo'lsa-da**, $t = 1,75$ **qiymati ancha katta**, shuning uchun $\alpha = 0,05$ darajada H_0 **rad etiladi**. Ishonch oraliq'i va gipoteza testi butunlay mustaqil vositalar bo'lgani uchun ularning bir-biriga mos kelmasligi tabiiy holdir.”